Anotações das Aulas de Ciência de Dados

Fundamentos Matemáticos, Teoria de Aprendizado
e Aplicações em Python

—

—

18 de novembro de 2025

Sumário

Sumário **2**

I Introdução **4**

1 Motivação **5**

II Algebra Linear e notações **6**

2 Estruturas unidimensionais e multidimensionais **7**
2.1 Vetores 7
2.2 Matrizes 8
2.3 Dot Product 8

III Classificação **10**

3 Aula 2 **11**

IV Intervalo de confiança **13**

V Regressão **14**

Referências Bibliográficas **15**

Parte I

Introdução

Capítulo 1

Motivação

- Por que estudar fundamentos?

Parte II

Algebra Linear e notações

Capítulo 2

Estruturas unidimensionais e multidimensionais

Para conseguirmos caminhar juntos neste livro, precisamos estabelecer algumas notações e definições básicas relacionadas a estruturas unidimensionais e multidimensionais, como vetores e matrizes.

2.1 Vetores

Os vetores, são estruturas unidimensionais que podem armazenar informações e serão representados com letras minúsculas em negrito, como $\mathbf{x}$ e $\mathbf{w}$ e serão em formato de coluna.

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_d \end{bmatrix}_{D \times 1} \quad , \quad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_0 \\ w_1 \\ \vdots \\ w_d \end{bmatrix}_{D \times 1} \tag{2.1}$$

Para conseguirmos entender e visualizar melhor o que seria um vetor coluna, podemos imaginar que um vetor é uma lista de valores

empilhados verticalmente, onde cada valor individual é chamado de componente do vetor. Como por exemplo, imagine que um vetor **v** trata-se de um apartamento e nesse apartamento temos várias informações como quantidade de quartos, banheiros, m^2.

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_0 \\ v_1 \\ \vdots \\ v_d \end{bmatrix}_{D \times 1} \begin{matrix} \text{quartos} \\ \text{banheiros} \\ \vdots \\ \text{m}^2 \end{matrix} \tag{2.2}$$

2.2 Matrizes

As matrizes representam apartamentos nas linhas e cada coluna representam informações do apartamento como as outras que vimos antes. Ou seja, se cada apartamento tem 5 informações e pesquisamos por 10 apartamentos, teremos uma matriz de 10 linhas e 5 colunas. Se as 5 informações de cada apartamento for representado em um vetor coluna, para construir a matriz de dados, podemos empilhar em cada linha as transpostas desses vetores colunas.

$$X = \begin{bmatrix} — \mathbf{x}_1^T — \\ — \mathbf{x}_2^T — \\ \vdots \\ — \mathbf{x}_n^T — \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_2 & \cdots & \mathbf{x}_D \\ | & | & & | \end{bmatrix}_{N \times D} \tag{2.3}$$

2.3 Dot Product

O Dot Product é o somatório da multiplicação entre dois vetores que vai resultar em um número real.

$$\mathbf{u}^T \times \mathbf{x} = [u_1 u_2 ... u_d]^T_{1\times D} \times \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_d \end{bmatrix}_{D\times 1} \tag{2.4}$$

$$= u_0 x_0 + u_1 x_1 + u_2 x_2 ... + u_d x_d$$

$$= \sum_{i=1}^{d} u_i x_i$$

Parte III

Classificação

Capítulo 3

Aula 2

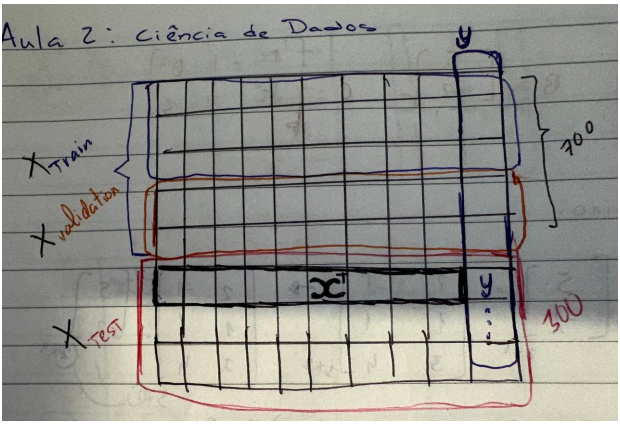

Figura 3.1:

Coluna Y são os preços de apartamentos, as outras são características dos apartamentos, m^2, número de quartos e entre outros.

$$\mathbf{f} = \{f_\theta \mid \theta \in \Theta\}$$

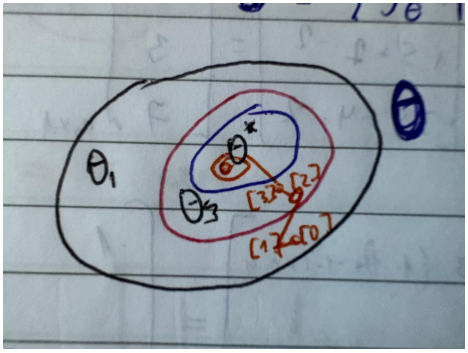

Figura 3.2:

$$\mathbf{f}_\theta : \mathbb{R}^D \to \mathbb{R}^1$$

$$\{\mathbf{x^T} | \mathbf{x^T} \in \mathbb{R}^{1\times D}\} \to \{y \in \mathbb{R}^{1\times 1}\}$$

Parte IV

Intervalo de confiança

Parte V

Regressão

Referências Bibliográficas